骨关节炎

知识类别：疾病与健康知识
资料来源：默沙东诊疗手册・大众版（病人教育资料，逐字转载）
来源 URL：https://www.msdmanuals.cn/home/bone-joint-and-muscle-disorders/joint-disorders/osteoarthritis-oa
获取日期：2026-10-20

以下为逐字转载的原文内容：

骨关节炎(OA)
（退行性关节炎；退行性关节疾病；骨关节病）
骨关节炎是一种慢性疾病，会导致软骨和周围组织受损，以疼痛、僵硬和关节功能丧失为特点。
病因 |
症状 |
诊断 |
治疗 |
了解更多信息 |
多媒体 |
关节软骨和周围组织损伤引发的关节炎随着年龄的增加非常常见。
关节软骨和周围组织损伤引发的关节炎随着年龄的增加非常常见。
疼痛、肿胀和骨质增生常见，同时还包括晨僵，或长时间不动时，关节活动后感觉僵硬，症状一般 30 分钟内消失。
疼痛、肿胀和骨质增生常见，同时还包括晨僵，或长时间不动时，关节活动后感觉僵硬，症状一般 30 分钟内消失。
诊断依据临床表现和 X 线。
诊断依据临床表现和 X 线。
治疗包括锻炼和其他物理方法，使用减轻疼痛和改善功能的药物，对于严重情形可行人工关节置换或其他手术。
治疗包括锻炼和其他物理方法，使用减轻疼痛和改善功能的药物，对于严重情形可行人工关节置换或其他手术。
骨关节炎是最常见的关节疾病，多数人一般在 40～50 岁发病，到 80 岁时一定程度上几乎累及所有人。在 40 岁之前，由于受伤或畸形，男性比女性更容易发生骨关节炎。很多人（通常到 40 岁时）会在 X 线片上出现一些骨关节炎迹象，但仅有一半的人有症状。从 40 到 70 岁，女性的发病率高于男性。70 岁后，两性的发病率持平。
骨关节炎分为
原发性
原发性
继发性
继发性
在 原发性 （或特发性）骨关节炎中，关节炎的病因不明（大多数病例为原发性骨关节炎）。原发性骨关节炎可能仅累及某些关节，如手关节、膝关节或髋关节，也可能累及多个关节。
在 继发性 骨关节炎中，关节炎由其他疾病或状况导致，如
感染

感染
先天性关节异常
先天性关节异常
外伤
外伤
代谢性疾病——例如，体内铁含量过高（ 血色素沉着病 ）或肝内 铜 含量过高（ 威尔森病 ）
代谢性疾病——例如，体内铁含量过高（ 血色素沉着病 ）或肝内 铜 含量过高（ 威尔森病 ）
破坏关节软骨的疾病——例如， 类风湿性关节炎 或 痛风
破坏关节软骨的疾病——例如， 类风湿性关节炎 或 痛风
一些人重复使用某 1 个或某一组关节，如铸造工人、农民、煤矿工人、司机都处于发生骨关节炎高风险状态。膝关节炎的主要风险因素是从事经常弯曲关节的职业。奇怪的是，长距离跑步并不增加患病风险。当然一旦患有骨关节炎，这种锻炼会加重病情。肥胖是造成骨关节炎，特别是膝骨关节炎的主要因素，尤其是女性。

骨关节炎的病因

正常情况下，即使经多年使用、过度使用或受伤后，软骨也可以减少关节的摩擦力并保护关节免于磨损。骨关节炎的病因通常不明，但有时是由组织损伤引起的。为了修复损伤的关节，化学物质会积聚于关节内，增加软骨所需相关成分的生成，如胶原（一种坚韧的、结缔组织的纤维蛋白）和蛋白聚糖（一种产生软骨弹性的物质）。之后，软骨会由于水的潴留而肿胀变软，开始撕裂，从而表面产生裂隙。软骨下的骨内可形成微孔，削弱骨的强度。

组织尝试修复损伤可能形成新的骨和其他组织。骨在关节边缘处可过度生长，导致肉眼可见并可触及的突起或骨刺（称为骨赘）。在关节边缘形成骨赘，原光滑的关节表面会变得粗糙不平，关节运动不再平滑。所有关节成分—骨、关节囊（围绕大多数关节的组织）、滑囊（连结关节腔的组织）、肌腱、韧带和软骨—会在不同程度上失去正常的形态和功能，改变了关节结构。

骨关节炎的症状

骨关节炎的症状通常逐渐发生，最初仅累及 1 个或少数几个关节。手指关节、拇指基底部、颈部、腰部、足趾、髋膝部是常见的受累部位。

疼痛是首发症状，通常被描述为深部疼痛，当发生在承重关节（如膝关节和髋关节）时，通常会在承重活动（如站立）后加重。有些人在晨起或休息后感到关节僵硬，但僵硬通常在 30 分钟内消退，尤其是在活动关节后。

随着症状越来越多，关节活动会明显受限，不能完全伸直或屈曲。新生的骨和其他组织会使关节增大。不规则的软骨表面在活动时会导致关节研磨、磨碎或破裂，并且会产生压痛。

手部骨关节炎可导致疼痛、僵硬和功能受限。骨质增生常发生于最靠近指尖（称作 Heberden 结节）或手指中段的关节（称作 Bouchard 结节）。

在有些关节（如膝关节），包绕关节周围并维持关节稳定的韧带变得松弛，使关节不稳，而移动关节的肌肉力量变弱。相反髋关节会变得更加僵硬，失去了正常的活动范围。活动关节时（尤其是站立时、爬楼梯或步行）可引起剧烈疼痛。

骨关节炎常累及脊柱。后背痛是最常见症状。通常，脊柱椎间盘或关节损伤只会引起轻微的疼痛和僵硬。在颈腰部的骨质增生可压迫神经，产生麻木、感觉异常、疼痛和肢体无力等症状。骨质增生可发生于下背部椎管内（腰椎椎管狭窄），使通往腿部的神经在穿出椎管之前受到压迫。压迫可导致行走时腿痛，常被误认为腿供血不足（ 间歇性跛行 ）。少数情况下，颈部的骨质增生可压迫食管，造成吞咽困难。

骨关节炎可保持稳定多年，也可急剧进展，但大多数时候，它在出现症状后进展缓慢。许多人出现一定程度的功能障碍。

出现关节红、热、肿胀的患者应找医生就诊，因为这些症状通常可能并非由骨关节炎导致，而可能表

明有 感染 或 痛风 。
手骨关节炎导致手指最外侧关节变大（Heberden结节）。
手骨关节炎导致手指最外侧关节变大（Heberden结节）。
P. MARAZZI 博士 / 科学图片库
这张照片中，Bouchard 结节在右手指的指间关节以及左手食指和中指的指间关节最明显。
这张照片中，Bouchard 结节在右手指的指间关节以及左手食指和中指的指间关节最明显。
Springer Science+Business Media
手骨关节炎导致手指最外侧关节变大（Heberden结节）。
手骨关节炎导致手指最外侧关节变大（Heberden结节）。
P. MARAZZI 博士 / 科学图片库
这张照片中，Bouchard 结节在右手指的指间关节以及左手食指和中指的指间关节最明显。
这张照片中，Bouchard 结节在右手指的指间关节以及左手食指和中指的指间关节最明显。
Springer Science+Business Media
骨关节炎的诊断
X 射线检查
X 射线检查
医生根据典型症状、体格检查以及关节的 X 线 表现（如骨质增生和关节腔狭窄）来诊断骨关节炎。但是，X 线对骨关节炎的 早期 诊断价值不大，因为 X 线不能显示软骨的改变，而软骨改变是骨关节炎的最早期征象。另外，X 线上的变化与患者的症状通常并不密切对应。例如，有重度症状的患者在 X 线上仅表现出轻微病变，或者症状很少的患者在 X 线上表现出诸多病变。
核磁共振（MRI）可以显示软骨的早期改变，但很少用于诊断。
目前尚无血液化验可用于诊断骨关节炎，但有些血液化验可帮助排除其他疾病。
如果关节肿胀，医生可能会注射麻药，以麻醉局部区域，然后向关节内插入一根针头抽取一份关节液样本。通过对关节液进行分析，可鉴别骨关节炎与其他关节疾病，如感染和痛风。
骨关节炎的治疗
物理措施，包括物理和职业治疗、关节保护和适当地减轻体重
物理措施，包括物理和职业治疗、关节保护和适当地减轻体重
药物
药物
手术
手术
骨关节炎治疗的主要目标是
缓解疼痛
缓解疼痛
维持关节灵活度
维持关节灵活度
优化关节功能及总体功能
优化关节功能及总体功能
这些目标主要通过物理措施实现，包括强度和灵活度锻炼，以及耐力和康复锻炼（ 物理治疗 和 职业疗法 ）。这些措施可教患者如何通过调整日常活动来帮助他们在生活中应对关节炎。其他治疗包括药物、手术（适合某些患者）和最新疗法。
物理措施
患者应进行适当的锻炼，包括伸展，增强和姿势锻炼，这有助于维持健康的软骨，增加关节的活动范围，最重要的是可以增强周围的肌肉，从而更好地吸收压力。锻炼可以改善膝关节和/或髋关节骨关节

炎患者的关节症状、活动能力和生活质量。医生通常建议在水中锻炼（如在游泳池中），特别是对于疼痛较严重的人，他们可能会从低强度运动中受益。
拉伸锻炼应每天都进行。
对于疼痛的关节，锻炼时必须有几分钟的休息（白天每 4 至 6 小时），但不活动关节更可能加重骨关节炎，而不是缓解关节炎。
使用太软的椅子、躺椅、床垫和车座可能会加重症状。
患者斜躺时不要在膝关节下垫枕头，因为这样会拉紧髋关节和膝关节的肌肉。（这个建议与下腰部疼痛和坐骨神经痛患者在膝盖之间放置枕头的建议相反，这些患者使用枕头可以减轻腰部和臀部的压力[参见 坐骨神经痛]。）
前移汽车座椅、使用座位较高的直背座椅（如厨房椅或餐椅）、选用硬床垫和硬床板（很多木材厂均有售），并且通常建议穿戴矫形器、助力鞋或运动鞋。
马桶座升降器可协助患者站起，对有膝关节或髋关节疼痛性骨关节炎的患者而言，可减轻痛苦，尤其是当存在肌肉无力时。
对于脊柱的骨关节炎，进行针对性的锻炼有时会有帮助，当疼痛严重时可使用护腰工具。锻炼包括肌肉的加强训练和轻微的有氧运动（如散步、游泳、使用椭圆机和骑固定自行车）。患者应尽可能维持普通的日常活动，并继续进行正常活动，比如自己的业余爱好或工作。但是，体力活动可能需要进行适当调整，以避免因举物和弯腰而导致骨关节炎的疼痛加重。
以下其他措施可以帮助减轻疼痛，并帮助患者在生活中应对骨关节炎。
物理治疗 ， 经常联合热帖等 热疗 ，同时 职业疗法 也很有益。
物理治疗 ， 经常联合热帖等 热疗 ，同时 职业疗法 也很有益。
在热水中轻柔地进行 活动幅度锻炼 对疾病有益，因为热量可减轻关节僵硬和肌肉痉挛，从而改善肌肉功能。
在热水中轻柔地进行 活动幅度锻炼 对疾病有益，因为热量可减轻关节僵硬和肌肉痉挛，从而改善肌肉功能。
鞋垫 （矫正器）、支撑鞋或运动鞋可以帮助减少走路造成的疼痛。
鞋垫 （矫正器）、支撑鞋或运动鞋可以帮助减少走路造成的疼痛。
必要时可使用 特殊器材 （如扶杖、拐杖、助行器、颈托或塑料护膝以保护关节；或在浴缸内安装固定座椅，防止在洗澡时牵拉过度）。
必要时可使用 特殊器材 （如扶杖、拐杖、助行器、颈托或塑料护膝以保护关节；或在浴缸内安装固定座椅，防止在洗澡时牵拉过度）。
减轻体重 可以缓解一些关节压力和改善关节活动性。
减轻体重 可以缓解一些关节压力和改善关节活动性。
药物
药物治疗可作为锻炼和物理疗法的补充。药物可单独使用也可联合使用，但都不会直接改变骨关节炎的病程。它们可用于缓解症状，便于患者进行更多的日常活动。
可使用 非甾体类抗炎药 (NSAID) 缓解疼痛和肿胀。NSAID 可减轻关节疼痛和炎症。NSAID 类药物既有凝胶剂型，也有乳膏剂型，可擦入手关节和膝关节的皮肤内（如 1% 双氯芬酸凝胶），帮助缓解症状。口服 NSAID 有产生严重副作用的风险，因此应尽可能缩短使用时间。口服非甾体类抗炎药的患者通常也会服用保护胃黏膜的药物，并可能进行肾功能和血压监测。
有时可能需要其他种类的止痛药。例如，可以将辣椒制成的乳膏（其活性成分是辣椒素，可以阻断疼痛信号传递）直接涂抹在关节的皮肤上。医生也可能建议使用利多卡因贴剂来缓解疼痛，但目前尚无证据表明这些贴剂有效。度洛西汀是一种口服抗抑郁药，可以抑制疼痛信号，或许能够减轻骨关节炎引起的疼痛。
对乙酰氨基酚可能对某些患者有帮助，尤其是那些不能服用 NSAID 的患者。然而， 对乙酰氨基酚 在

缓解关节疼痛方面不如 NSAID 有效。 对乙酰氨基酚 的使用最好不要超出建议剂量，特别是有肝脏疾病或大量饮酒的患者。服用对乙酰氨基酚时，患者也应确保没有同时使用其他含 对乙酰氨基酚 的药物，因为很多非处方药物中含有该成分。
应避免使用更强效的镇痛药（或止痛药），如曲马多或其他阿片类药物。
某些营养补充剂（如硫酸 氨基葡萄糖 和硫酸 软骨素 ）对于骨关节炎治疗的潜在好处已经过测试。到目前为止，结果喜忧参半，硫酸氨基葡萄糖和硫酸软骨素在治疗疼痛方面的潜在益处尚不清楚，而且它们似乎并没有改变关节损伤的进展。不建议常规使用其他营养补充剂，如姜黄和乳香。患者可合理尝试，但此类补充剂减轻疼痛的证据有限。
手术
当其他治疗未能缓解疼痛或改善关节功能时，手术治疗可能有效。有些关节可以更换成人工关节，以髋关节和膝关节为最常见。人工关节置换术，尤其是髋关节置换术通常非常成功，几乎肯定能改善运动和功能，并显着减轻疼痛。因此当关节功能明显障碍时，可考虑人工关节置换。由于人工关节并不能永久耐用，所以年轻人应尽量推迟手术时间，以减少再次手术的必要。如果其他治疗无效，则可做手术缓解背部或颈部骨关节炎症状，特别是缓解神经压迫。针对膝关节骨关节炎可开展有限关节镜手术，例如半月板的修复或膝韧带的修复，但其益处尚不确定。
骨关节炎的年轻患者可采用各种各样的恢复软骨内细胞的方法（通常由损伤造成），来治疗局限性软骨病变。但是，对于软骨破坏面积较大者（常发生于老年人），这些方法的价值尚待验证。
置换全部髋关节（全髋关节置换）
置换全部髋关节（全髋关节置换）
有时，整个髋关节都必须置换掉。整个髋关节是指大腿骨（股骨）顶部（股骨头）和容纳股骨头的关节臼。这类手术称作全髋关节置换术或全髋关节成形术。手术方法是将股骨头置换成一个金属球形部件（假体）。假体有坚固的柄适于插入股骨中心。使用金属外壳和耐用塑料为内衬置换髋臼。
有时，整个髋关节都必须置换掉。整个髋关节是指大腿骨（股骨）顶部（股骨头）和容纳股骨头的关节臼。这类手术称作全髋关节置换术或全髋关节成形术。手术方法是将股骨头置换成一个金属球形部件（假体）。假体有坚固的柄适于插入股骨中心。使用金属外壳和耐用塑料为内衬置换髋臼。
置换膝关节
置换膝关节
受骨关节炎破坏的膝关节可置换为人工关节。进行全身麻醉后，外科医生在受损的膝关节上做一个切口。去除髌骨，并将股骨、胫骨表面被破坏的软骨清除，使之变得光滑，以便人工假体能更好地与骨面紧贴。人工关节一部分嵌入股骨，另一部分嵌入胫骨，然后将这些部分固定在适当位置。
受骨关节炎破坏的膝关节可置换为人工关节。进行全身麻醉后，外科医生在受损的膝关节上做一个切口。去除髌骨，并将股骨、胫骨表面被破坏的软骨清除，使之变得光滑，以便人工假体能更好地与骨面紧贴。人工关节一部分嵌入股骨，另一部分嵌入胫骨，然后将这些部分固定在适当位置。
其他治疗
有多种其他治疗方法可用于减轻骨关节炎的疼痛，但由于其有效性证据有限，不建议常规使用。但是，有些治疗可以合理地尝试，尤其是对于那些在使用其他治疗后症状持续存在的患者。可能减轻疼痛的治疗包括
热疗 ，例如将热帖或湿热的毛巾敷于受累关节。（为避免烫伤，应注意不要将热贴放在较高的位置或长时间放置。）
热疗 ，例如将热帖或湿热的毛巾敷于受累关节。（为避免烫伤，应注意不要将热贴放在较高的位置或长时间放置。）
冷疗 也可用于缓解因单个关节病情暂时加重而引起的疼痛。
冷疗 也可用于缓解因单个关节病情暂时加重而引起的疼痛。
针灸 可使大脑释放多种化学信息物质（神经递质），充当天然的止痛剂，从而缓解疼痛。

针灸 可使大脑释放多种化学信息物质（神经递质），充当天然的止痛剂，从而缓解疼痛。
训练有素的治疗师提供的 按摩治疗 和透热疗法或超声深热疗法可能有效。
训练有素的治疗师提供的 按摩治疗 和透热疗法或超声深热疗法可能有效。
有时可直接向关节内注射特殊形式的可的松。该治疗对于某些患者可暂时缓解疼痛。
向膝关节内注射透明质酸数次（一种类似于正常关节液的物质）或许能够为部分患者缓解疼痛。这些注射最多每 6 个月重复一次。透明质酸注射并不能延缓关节炎的进展。
电刺激 ， 如经皮神经电刺激（TENS），不推荐用于膝关节骨关节炎。
目前正在研究可能保留软骨的实验疗法。
老年化专题：骨关节炎
老年化专题：骨关节炎
关于骨关节炎的很多误解目前仍旧存在。例如，有人认为它是衰老不可避免的一部分，跟长白头发和皮肤变化一样，它仅会导致极轻微的残疾，治疗对它无效。 随着年龄的增加，骨关节炎变得常见。例如，人在衰老过程中会出现以下问题： 覆盖在关节表面的软骨变薄。 关节面彼此之间的滑动不如以前顺畅。 关节稍微更容易发生损伤。 当然，随着年龄增加，骨关节炎并非不可避免。骨关节炎不是简单的由于年龄增加和磨损引起。其他因素包括简单或重复损伤、异常的活动、代谢疾病、关节感染或其他关节疾病。 有效的治疗包括止痛药、锻炼、物理治疗以及某些情况下的手术治疗。 韧带破坏通常伴随年龄增加。将关节连为一体的韧带随着年龄增加，其弹性下降，使得关节变得僵硬。这一变化是由组成韧带的蛋白发生化学改变而导致。因此，大多数人随着年龄的增长身体灵活度下降。韧带更容易撕裂，而且一旦发生，其愈合将会很困难。老年人应就锻炼计划咨询训练人员或医生，以避免容易撕裂韧带的活动。 对于患有累及手和膝盖等浅表关节的骨关节炎的老年人，将非甾体抗炎药（NSAID）涂抹到患处关节的皮肤上可能是首选治疗方案。与口服相比，这会减少 NSAID 药物的吸收量，从而使副作用的风险降到最低。考虑到老年人的消化道出血和肾功能障碍风险增加，口服 NSAID 应尽可能缩短使用时间。当无法口服 NSAID 时，对乙酰氨基酚是一种合理的替代药物，但对乙酰氨基酚作为镇痛剂的效果不如 NSAID。 有时可能需要更强效的镇痛药，例如曲马多，但医生仅在必要时开具这类药物，以免出现副作用和可能的成瘾问题。此外，这些药物可导致老年人意识模糊。
关于骨关节炎的很多误解目前仍旧存在。例如，有人认为它是衰老不可避免的一部分，跟长白头发和皮肤变化一样，它仅会导致极轻微的残疾，治疗对它无效。
随着年龄的增加，骨关节炎变得常见。例如，人在衰老过程中会出现以下问题：
覆盖在关节表面的软骨变薄。
覆盖在关节表面的软骨变薄。
关节面彼此之间的滑动不如以前顺畅。
关节面彼此之间的滑动不如以前顺畅。
关节稍微更容易发生损伤。
关节稍微更容易发生损伤。
当然，随着年龄增加，骨关节炎并非不可避免。骨关节炎不是简单的由于年龄增加和磨损引起。其他因素包括简单或重复损伤、异常的活动、代谢疾病、关节感染或其他关节疾病。
有效的治疗包括止痛药、锻炼、物理治疗以及某些情况下的手术治疗。
韧带破坏通常伴随年龄增加。将关节连为一体的韧带随着年龄增加，其弹性下降，使得关节变得僵硬。这一变化是由组成韧带的蛋白发生化学改变而导致。因此，大多数人随着年龄的增长身体灵活度下降。韧带更容易撕裂，而且一旦发生，其愈合将会很困难。老年人应就锻炼计划咨询训练人员或医生，以避免容易撕裂韧带的活动。
对于患有累及手和膝盖等浅表关节的骨关节炎的老年人，将非甾体抗炎药（NSAID）涂抹到患处关节的皮肤上可能是首选治疗方案。与口服相比，这会减少 NSAID 药物的吸收量，从而使副作用的风险降到最低。考虑到老年人的消化道出血和肾功能障碍风险增加，口服 NSAID 应尽可能缩短使用时间。当无

法口服 NSAID 时，对乙酰氨基酚是一种合理的替代药物，但对乙酰氨基酚作为镇痛剂的效果不如 NSAID。
有时可能需要更强效的镇痛药，例如曲马多，但医生仅在必要时开具这类药物，以免出现副作用和可能的成瘾问题。此外，这些药物可导致老年人意识模糊。
了解更多信息
以下是可能对您有帮助的英文资料。请注意，本手册对该资料中的内容不承担任何责任。
关节炎基金会
关节炎基金会